MyCodeSchool

Matrici

Exerciții C++ · trei probleme · Vicențiu

Convenții pentru teste: liniile și coloanele se numerotează de la 0, ca în C++ · „poziție divizibilă cu 2 și 3” = linia divizibilă cu 2 și coloana divizibilă cu 3 · numerele negative nu sunt prime, palindroame sau pătrate perfecte · cifrele unui număr negativ se iau fără semn · mediile se afișează cu 2 zecimale (`fixed << setprecision(2)`).
La fiecare punct: rulează **ambele** teste. **Test 1** = cazul obișnuit. **Test 2** = cazul care strică: negative, egalități, zerouri, „nu există”.

Problema 1

Se citește din fișierul `matrice.in` o matrice de maximum 50 × 100 de elemente numere întregi: pe prima linie `n` și `m`, apoi elementele, linie cu linie.

Test 1 · matrice.in · tastatură: L = 1, C = 2

```
4 6
4 7 16 9 11 22
13 121 5 8 25 3
6 17 33 10 2 101
49 1 44 12 7 15
```

Test 2 · matrice.in · tastatură: L = 1, C = 1

```
3 4
-3 -10 -7 -9
-10 -2 -10 -8
-11 -2 -12 -21
```

a. Câte elemente pare, aflate pe o poziție divizibilă cu 2 și cu 3, are matricea?

Test 1 →
```
3
```

Test 2 →
```
0
```

b. Afișați suma elementelor prime aflate pe o linie pară și pe o coloană impară.

Test 1 →
```
125
```

Test 2 →
```
0
```

c. Înlocuiți fiecare element pătrat perfect cu suma elementelor de pe linia pe care se află.

Test 1 →
```
69 7 69 69 11 22
13 175 5 8 175 3
6 17 33 10 2 101
128 128 44 12 7 15
```

Test 2 →
```
-3 -10 -7 -9
-10 -2 -10 -8
-11 -2 -12 -21
```

d. Găsiți minimul de pe linia `L` și maximul de pe coloana `C` (`L` și `C` se citesc de la tastatură) și interschimbați aceste două elemente. Dacă există mai multe minime / maxime, se interschimbă primul minim cu ultimul maxim.

Test 1 →
```
min 3 (linia 1, coloana 5), max 44 (linia 3, coloana 2)
4 7 16 9 11 22
13 121 5 8 25 44
6 17 33 10 2 101
49 1 3 12 7 15
```

Test 2 →
```
min -10 (linia 1, coloana 0), max -2 (linia 2, coloana 1)
-3 -10 -7 -9
-2 -2 -10 -8
-11 -10 -12 -21
```

e. Construiți un vector nou care să conțină toate elementele palindrome, în ordinea în care apar când parcurgem matricea pe coloane.

Test 1 →
```
4 6 7 121 1 5 33 44 9 8 11 2 7 22 3 101
```

Test 2 →
```
Nu exista
```

f. Calculați suma elementelor de pe fiecare linie în parte. Care este maximul dintre aceste sume?

Test 1 →
```
69 175 169 128
maxim: 175
```

Test 2 →
```
-29 -30 -46
maxim: -29
```

g. Afișați media aritmetică a elementelor de pe linia pe care se află numărul cu cele mai multe cifre binare (o cifră binară este o cifră 0 sau 1).

Test 1 →
```
linia 2: 28.17
```

Test 2 →
```
linia 0: -7.25
```

Problema 2

Se citește din fișierul `matrice.in` o matrice de maximum 20 × 1000 de elemente numere întregi: pe prima linie `n` și `m`, apoi elementele, linie cu linie.

Test 1 · matrice.in · tastatură: L = 1 · h) k = 2, y = 121 · j) k = 18

```
4 4
12 30 45 18
121 46 64 121
13 31 20 102
8 121 24 74
```

Test 2 · matrice.in · tastatură: L = 0 · h) k = 3, y = 9 · j) k = 0

```
4 4
101 7 3 2
0 11 0 5
5 13 4 1
0 9 0 9
```

a. Construiți un număr nou format din cifra minimă a elementului maxim de pe fiecare linie.

Test 1 →
```
4101
```

Test 2 →
```
119
```

b. Care este media aritmetică a elementelor care au între 3 și 5 divizori proprii?

Test 1 →
```
31.80
```

Test 2 →
```
Nu exista
```

c. Afișați toate dubletele de elemente palindrome între ele de pe linia `L` (`L` se citește de la tastatură).

Test 1 →
```
121 121
46 64
```

Test 2 →
```
Nu exista
```

d. Care este cifra de control a elementului din colțul dreapta-jos?

Test 1 →
```
2
```

Test 2 →
```
9
```

e. Care este frecvența fiecărei cifre în parte în elementele aflate pe o coloană pară și pe o linie impară?

Test 1 →
```
1: 2
2: 2
4: 2
6: 1
8: 1
```

Test 2 →
```
0: 4
```

f. Care este cel mai mare număr care se poate forma din cifrele de la punctul e)?

Test 1 →
```
86442211
```

Test 2 →
```
0
```

g. Care este cel mai mic număr care se poate forma din toate cifrele care **nu** apar în scrierea elementelor din interiorul matricei (se exclude și cifra 0)?

Test 1 →
```
5789
```

Test 2 →
```
256789
```

h. Unde se află a `k`-a apariție a lui `y` în matrice? (`k` și `y` se citesc de la tastatură.) Dacă `y` nu apare de cel puțin `k` ori în matrice, se afișează mesajul `Nu exista`.

Test 1 →
```
linia 1, coloana 3
```

Test 2 →
```
Nu exista
```

i. Sortați crescător coloana pe care se află elementul de la punctul d).

Test 1 →
```
12 30 45 18
121 46 64 74
13 31 20 102
8 121 24 121
```

Test 2 →
```
101 7 3 1
0 11 0 2
5 13 4 5
0 9 0 9
```

j. Căutați într-un mod eficient numărul `k`, citit de la tastatură, în coloana sortată la punctul i).

Test 1 →
```
linia 0
```

Test 2 →
```
Nu exista
```

Problema 3

Se citește din fișierul `matrice.in` o matrice de maximum 20 × 1000 de elemente numere întregi: pe prima linie `n` și `m`, apoi elementele, linie cu linie.

Test 1 · matrice.in

```
4 5
12 233 8 233 12
7 10 101 52 4
3 23 39 32 3
29 11 1 11 29
```

Test 2 · matrice.in

```
4 1
10
-13
1
31
```

a. Schimbați între ele liniile matricei astfel încât prima coloană să fie ordonată crescător.

Test 1 →

```
3 23 39 32 3
7 10 101 52 4
12 233 8 233 12
29 11 1 11 29
```

Test 2 →

```
-13
1
10
31
```

b. Câte elemente din matrice au în componența lor doar cifre binare?

Test 1 →

```
5
```

Test 2 →

```
2
```

c. Construiți un vector nou în care să se regăsească toate elementele superprime, transformate în baza 16. (Se presupune că matricea are cel puțin un număr superprim.)

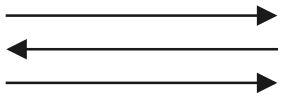
Test 1 →

```
E9 E9 7 3 17 3 1D 1D
```

Test 2 →

```
1F
```

d. Afișați elementele matricei, pe o singură linie, în ordinea din desen:



Test 1 →

```
12 233 8 233 12 4 52 101 10 7 3 23 39 32 3 29 11 1 11 29
```

Test 2 →

```
10 -13 1 31
```

e. Câte linii simetrice conține matricea citită? O linie este simetrică dacă elementele egal depărtate de capetele liniei sunt egale. Dacă linia are un număr impar de elemente (de exemplu 5), elementul din mijloc se compară cu el însuși.

Test 1 →

```
2
```

Test 2 →

```
4
```

f. Sunt toate elementele prime între ele cu răsturnatul lor? Afișați un mesaj relevant.

Test 1 →

```
NU
```

Test 2 →

```
DA
```